

Mis notas de mates

@_.studiosa._





Eje numeros

@_studiosa._

Valor absoluto

Distancia que existe entre un número y el cero

$|n| = n$, si n es entero no negativo
 $-n$, si n es entero negativo

Observaciones

$$|x| = |-x|$$

$$|a \times b| = |a| \times |b|$$

$$|x| = \sqrt{x^2}$$

$$|a \div b| = |a| \div |b|$$

Con $b \neq 0$

$$|a - b| = |b - a|$$

Numeros

Enteros

$n \rightarrow$ antecesor $\dashrightarrow n-1$

$\dashrightarrow$ sucesor $\dashrightarrow n+1$

Impares

$2n + 1$ antecesor impar

$2n - 1$ sucesor par

Pares

$2n \dashrightarrow$ antecesor par $2n-2$

$\dashrightarrow$ sucesor par $2n + 2$

Cuadrados perfectos

n^2

Cubos perfectos

n^3

Propiedades

Orden en $\mathbb{Z}$

$$a > b \iff a - b > 0$$

$$a < b \iff a - b < 0$$

Tricotomía

$$a = b \text{ o } a > b \text{ o } a < b$$

solo se cumple una

Aditivativa

$$a < b \iff a + c < b + c$$

Multiplicativa

$$\text{Si } c > 0, a < b \iff a \times c < b \times c$$

$$\text{Si } c < 0, a < b \iff a \times c > b \times c$$

Potencias

$a^n = a \times a \times a \dots$ con a dentro del conjunto $\mathbb{Z}$
y n pertenece al conjunto $\mathbb{Z}^+$

Observaciones

$$a^0 = 1, a \neq 0$$

$$1^n = 1$$

$$0^0 = \text{indefinido}$$

Exponentes

Par resultado +

Impar resultado -

"a" se multiplica n veces por sí mismo

Potencias

Sean $\{a,b\} \in \mathbb{Z}, \text{con } \neq 0$ y $\{m,n\} \in \mathbb{Z}^+$

Propiedades

Igual base

$$a^m \times a^n = a^{m+n}$$

$$a^m \div a^n = a^{m-n}$$

Potencia de una potencia

$$(a^n)^m = a^{n \times m}$$

Igual exponente

$$a^n \times b^n = (a \times b)^n$$

$$a^n \div b^n = (a \div b)^n$$

Multiplos y divisores

Son multiplos :

todo n° entero es multiplo de si mismo

El cero es multiplo de todos los n° enteros

multiplicar "n" por cada numero entero

Son divisores :

Todo n° entero $\neq 0$, es divisor de si mismo.

el n° uno es divisor de todo n°

Primos y compuestos

Primos:

Tiene solo dos divisores positivos, el 1 y el mismo n°

Son: 2,3,5,7,11,13,17,19,23,29...

Compuestos :

Tienen + de dos divisores distintos

Son: 4,6,8,9,10,12,14,16,18,20...

1 no es ni primo ni compuesto

Factorizacion prima

Todo numero compuesto se puede expresar de manera unica, como un producto de numeros primos.

$$\text{Ejemplo: } 360 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 5 = 2^3 \times 3^2 \times 5$$

MCM

El minimo comun multiplo consiste en tomar solo los factores primos comunes. Considerar el menor exponente de cada uno.

MDM

El maximo comun divisor se define como el mayor numero entero que divida dos o + n^o sin dejar residuo alguno.

Numeros racionales

Tipos de fracciones

Propia: $\frac{a}{b}$, con $|a| < |b|$

Impropia: $\frac{a}{b}$, con $|a| > |b|$

Todos los n°
que pueden
representarse
como
fracciones

Equivalentes

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \longleftrightarrow a \times d = c \times b$$

Operatoria en racionales

Amplificar

Se multiplica el
numerador y el
denominador por un mismo
 n° entero, distinto de 0

Simplificar

Se divide el numerador y el
denominador por un mismo
divisor comun entero ,
distinto de 0

Operatoria en racionales

Multiplicacion

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$$

Division

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a \times d}{b \times c}$$

con $c \neq 0$

Operatoria en racionales

Suma/Resta

Igual denominador

$$\frac{a}{c} \pm \frac{b}{c} = \frac{a \pm b}{c}$$

Distinto denominador

$$\frac{a}{b} \pm \frac{c}{d} = \frac{a \times d \pm b \times c}{b \times d}$$

Observaciones

Neutro aditivo = 0

Neutro multiplicativo = 1

Inverso aditivo = cambio de signo

Inverso multiplicativo = se invierte



Tipos de decimales

Finito

Numerador: todos los n° que firnen el decimal

Denominador: potencia de 10, con tantos 0 como cifra decimal tenga el n°



$$0,2 = \frac{2}{10}$$

Infinito periodico

Numerador: diferencia entre el n° decimal completo y el n° formado por todas las cifras que anteceden al periodo

Denominador: tantos 9 como periodos

$$0,\overline{2} = \frac{2-0}{9} = \frac{2}{9}$$

Tipos de decimales

Infinito semi-periodico

Numerador: Diferencia entre el n° decimal completo y el n° formado por todas las cifras que anteceden al periodo.

Denominador: Tantos 9 como cifras periodicas + tantos 0 como cifras anteperiodicas.



$$0, 13\overline{2} = \frac{132 - 13}{900} = \frac{119}{900}$$

Aproximaciones

Truncamiento
Marcar y dejar la
cifra a truncar

Redondeo
Marcar la cifra
que este a la
derecha del n° a
redondear

$x \geq 5$, sumar 1
 $x \leq 5$, mantener

Por exceso: mayor al n° original

Por defecto: menor al n° original

Error: valor absoluto de la diferencia entre el valor exacto y su aproximado

Numeros irracionales

Los numeros irracionales son numeros reales que no pueden expresarse ni de manera exacta ni de manera periodica.

No pueden ser transformados a fraccion

π

Numeros reales

Es el conjunto union de los racionales e irracionales.

Operatoria

Entre 2
racionales =
 n° racional

Entre 2
irracionales =
 $+$ = irracional
 $\times$ = racional

Entre racional e
irracional =
SIEMPRE
irracional

Proporcionalidad

Razon

Comparacion de dos cantidades por el cociente

a/b "a es a b"

Igualdad formada por dos razones

$$a \div b = c \div d$$

"a es a b, c es a d"

Proporcion

Proporcionalidad

Directa

El cuociente permanece
constante

$$y/x = k$$

$k =$ constante

Directamente proporcional



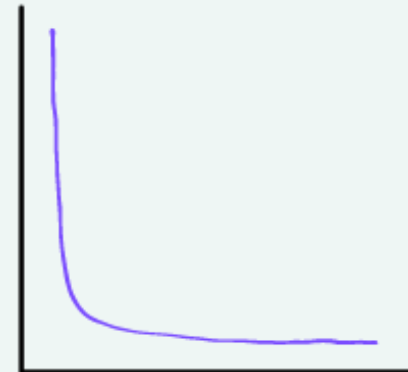
Inversa

El producto permanece
constante

$$x \times y = k$$

$k =$ constante

Inversamente proporcional



Porcentajes

$$n\% = \frac{n}{100}$$

$$a\% \text{ de } b = \frac{a}{100} \times b$$

¿Que tanto % es a de b?

$$\frac{x}{100} \times b = a$$

Intereses

Simple

$$C_F = C \left(1 + \frac{r}{100} t \right)$$

Interés simple

C: Capital inicial

C_F : Capital final

Compuesto

$$C_F = C \left(1 + \frac{r}{100} \right)^t$$

Interés compuesto

r: interés o rédito

t: tiempo (en años)

C_i = capital inicial

C_f = capital final

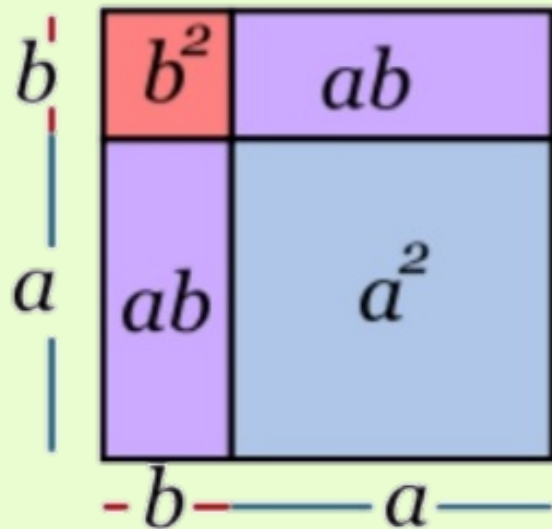
$i\%$ = tasa de interés = periodos

The background is a light gray with several abstract, colorful shapes. In the top left, there's a green shape with two yellow lines extending from it. In the top center, there's a large pink shape. In the top right, there's a green shape with a white area containing brown dashed lines. In the bottom left, there's an orange shape with red dots, and below it, a light blue shape also with red dots. In the bottom right, there's a purple shape with concentric pink outlines. At the very bottom, there are more light blue and purple shapes.

Eje algebra y funciones

Productos notables

Cuadrado de binomio



$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

Observaciones

$$(a + b)^2 = (b - a)^2$$

$$(-a - b)^2 = (a + b)^2$$

$$(-a + b)^2 = (b - a)^2$$

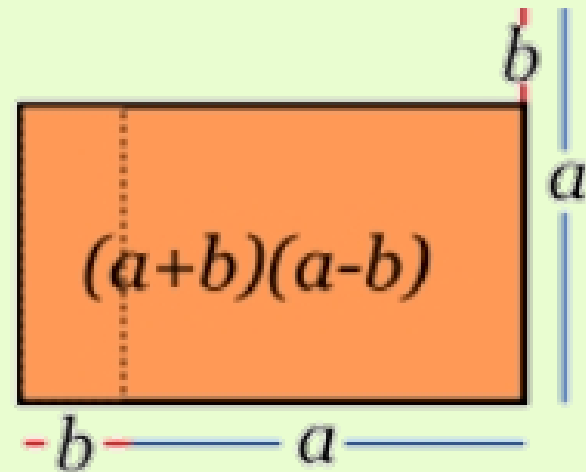
Productos notables

Cuadrado de trinomio

ac	bc	c^2
ab	b^2	bc
a^2	ab	ac

$$(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc$$

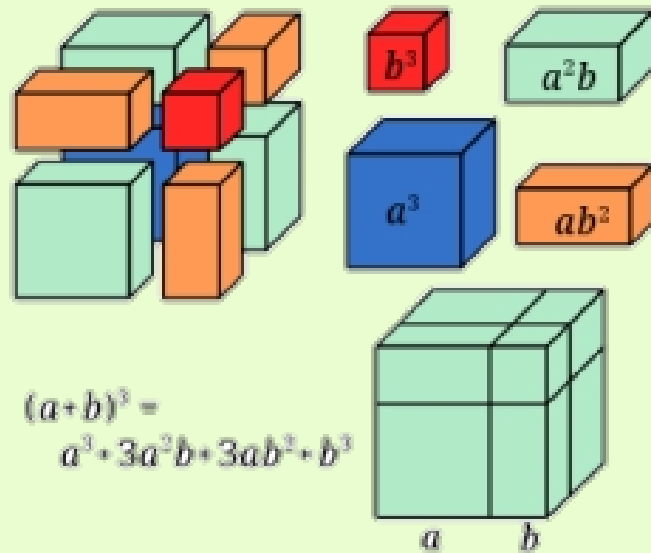
Suma por su diferencia



$$(x + y)(x - y) = x^2 - y^2$$

Productos notables

Cubo de binomio



$$(a \pm b)^3 = a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3$$

Binomio con termino comun

b	bx	ab
x	x^2	ax
	x	a

$$(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$$

Ecuacion de 1er grado

$$ax + b = 0, \text{ con } a \neq 0$$

$$|ax + b| = c$$

$$c \geq 0$$

Soluciones

$c > 0$ 2 Soluciones

$c = 0$ 1 solucion

$c < 0$ sin solucion

Factorizacion

Monomio

$$ac + ad = a(c + d)$$

Binomio

$$(a + b)c + (a + b)d = (a + b)(c + d)$$

Diferencias de cuadrados

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$

Factorizacion

Suma de cubos

$$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$$

Diferencia de cubos

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

Trinomio cuadrado perfecto

$$a^2 \pm 2ab + b^2 = (a \pm b)^2$$

Factorizacion

Trinomio cuadrado
perfecto

$$a^2 \pm 2ab + b^2 = (a \pm b)^2$$

Trinomio de la
forma

$$x^2 + px + q = (x + a)(x + b)$$

$$p=a+b, q=ab$$

O la forma:

$$ax^2 + bx + c = \frac{(ax + p)(ax + q)}{a}$$

$$b=p+q, ac=pq$$

Sistema de ecuaciones

$$\begin{array}{l} ax + by = c \\ de + ey = f \end{array}$$

Soluciones

$$(1) ax + by = c$$

$$(2) de + by = f$$

$$\text{Unica} \longrightarrow \frac{a1}{a2} \neq \frac{b1}{b2}$$

$$\text{Infinitas} \longrightarrow \frac{a1}{a2} = \frac{b1}{b2} = \frac{c1}{c2}$$

$$\text{Sin solucion} \longrightarrow \frac{a1}{a2} = \frac{b1}{b2} \neq \frac{c1}{c2}$$

Metodos de resolucion

Sistema de ecuaciones

Igualacion

$$3y + x = -1$$

$$x + 2y = 14$$

$$3y - 1 = -2y + 14$$

$$y = 3$$

Sustitucion

Despejar una
incognita y
remplazar su
valor

Reduccion

Igualar una de
las incognitas,
para luego
"eliminarla"

Inecuaciones

Es la desigualdad existente entre dos expresiones algebraicas, conectadas a través de los signos:

mayor que $>$

menor que $<$

menor o igual que $\leq$

mayor o igual que $\geq$

Intervalos

Cerrado $[a,b]$

$$a \leq x \leq b$$

Abierto $]a,b[$

$$a < x < b$$

Semi $]a,b]$

Toma el valor de b ,
pero no de a

Inecuaciones

Conjunto solución

cerrado	$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$	
abierto	$(a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$	
semiabierto o semicerrado	$[a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\}$	
semiabierto o semicerrado	$(a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\}$	
semirrecta cerrada	$[a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} : x \geq a\}$	
semirrecta abierta	$(a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} : x > a\}$	
semirrecta cerrada	$(-\infty, b] = \{x \in \mathbb{R} : x \leq b\}$	
semirrecta abierta	$(-\infty, b) = \{x \in \mathbb{R} : x < b\}$	
recta real	$(-\infty, +\infty) = \mathbb{R}$	

Ecuacion de 2do grado

$$ax^2 + bx + c = 0$$

Formula general

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Discriminante

$$b^2 - 4ac$$

Ecuacion de 2do grado

Discriminante y soluciones

$$b^2 - 4ac$$

$$b^2 - 4ac > 0$$

Soluciones reales y
diferentes

$$b^2 - 4ac = 0$$

Soluciones reales
e iguales

$$b^2 - 4ac < 0$$

Soluciones
complejas
Y conjugadas

Funcion lineal

$$y = mx$$

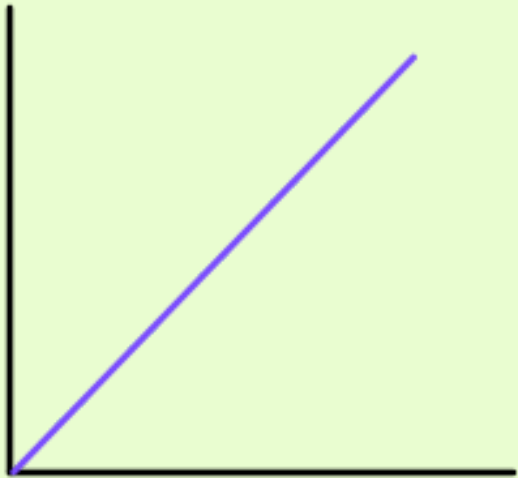
$$m \neq 0$$

$$n = 0$$

Formula de la pendiente

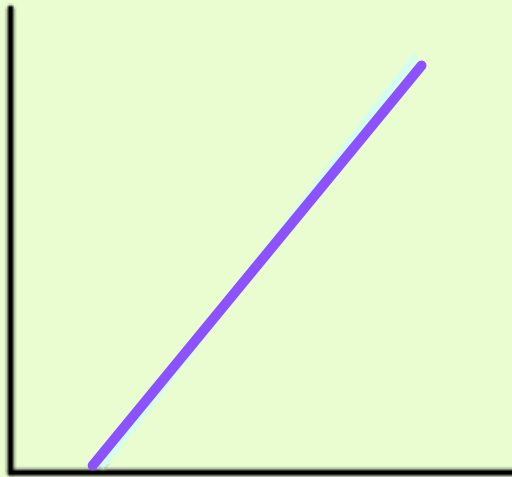
$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

La pasa por el
origen
(0,0)



Funcion afin

$$y = mx + n$$

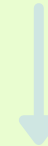


$$m \neq 0$$

$$n \neq 0$$

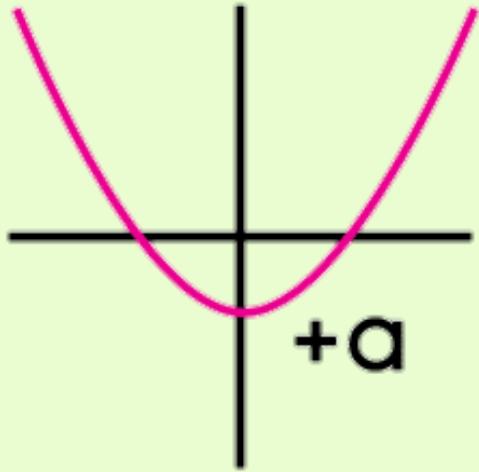
La recta no pasa
por el origen
(0,0)

Posee coeficiente de
posicion



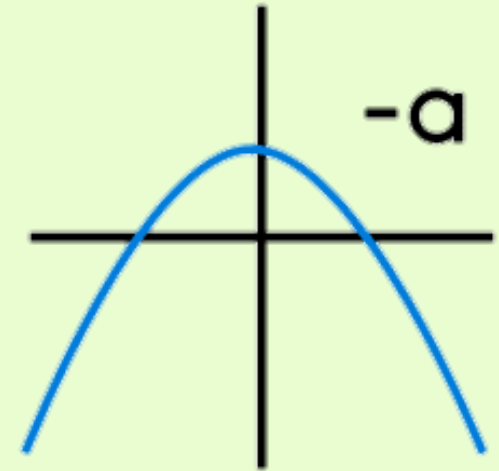
n es el coeficiente de
posicion
Interseccion con el eje Y

Funcion cuadratica



$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$a \neq 0$$



Raices

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Tambien aplica la formula
del discriminante

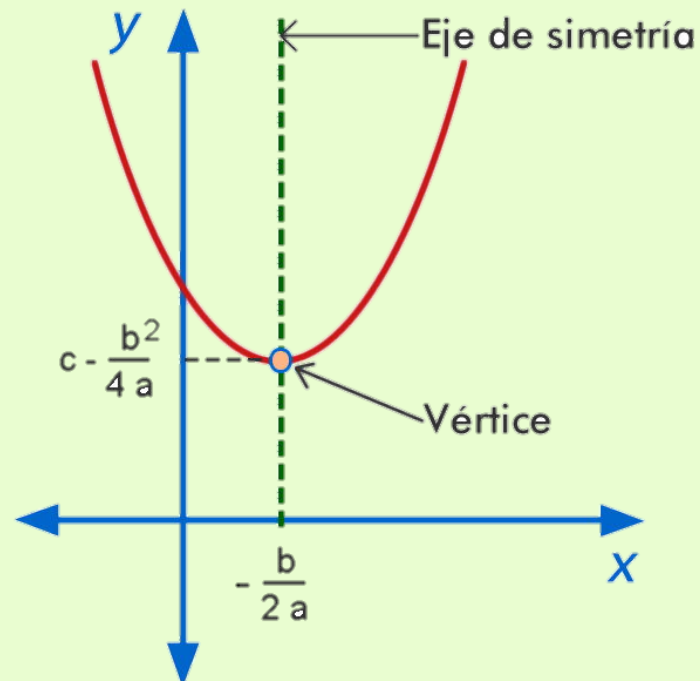
Funcion cuadratica

Vertice

$$V = \left(\frac{-b}{2a}, f\left(\frac{-b}{2a}\right) \right)$$

Eje de simetria

$$\frac{-b}{2a}$$



Logaritmos

$$\text{Log } a = c$$

Diagram illustrating the components of the logarithmic equation $\text{Log } a = c$:

- Base**: Indicated by a cyan arrow pointing to the b in the base of the logarithm.
- Argumento**: Indicated by a pink arrow pointing to the a in the argument of the logarithm.
- Log**: Indicated by a purple arrow pointing to the Log function.

$$b^c = a$$

Prpiedades de Logaritmos

- $\log_a 1 = 0$
- $\log_a a = 1$
- $\log_a a^x = x$
- $a^{\log_a x} = x$
- $\log_a (u \cdot v) = \log_a u + \log_a v$
- $\log_a \left(\frac{u}{v} \right) = \log_a u - \log_a v$
- $\log_a (u^n) = n \cdot \log_a u$
- $\log_a \sqrt[n]{u} = \frac{1}{n} \log_a u$

Para entender
logaritmos debes
primero entender
potencias

Raices

Indice $\leftarrow \sqrt[n]{a} = b \rightarrow$ Raiz

$\downarrow$

Radicando

$$b^n = a$$

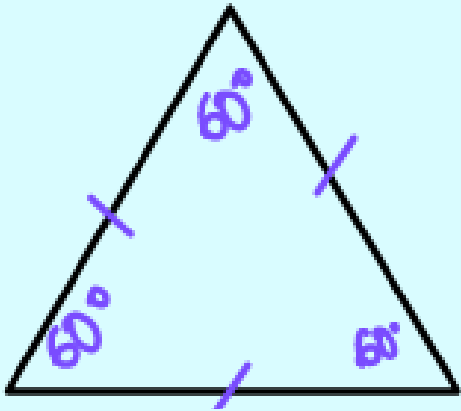
Propiedades de raices

Exponentes	Radicales
$a^m a^n = a^{m+n}$	$a^{1/n} = \sqrt[n]{a}$
$(a^m)^n = a^{mn}$	$a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m}$
$(ab)^n = a^n b^n$	$a^{m/n} = (\sqrt[n]{a})^m$
$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$	$\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b}$
$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$	$\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$
$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$	$\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[mn]{a}$

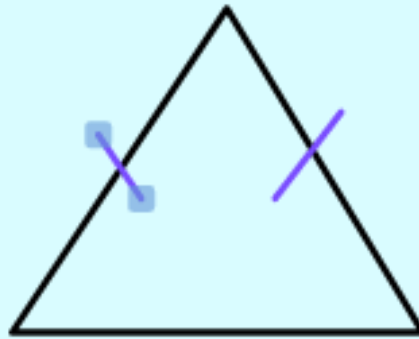


Eje geometría

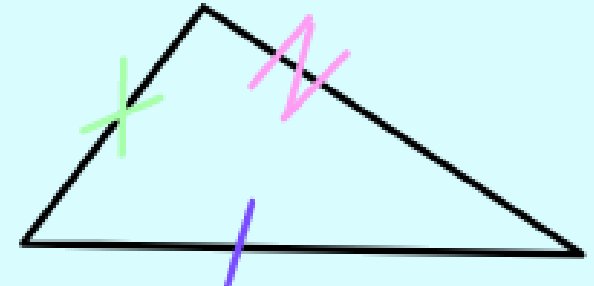
Clasificación de triángulos



Equilatero



Isosceles



Escaleno

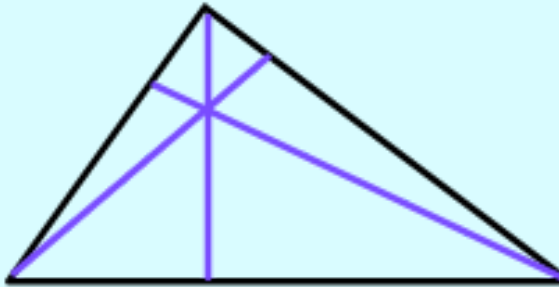
Si posee un ángulo recto es rectángulo $= 90^\circ$

Si posee sus ángulos agudos es acutángulo $< 90^\circ$

Si posee un ángulo obtuso es obtusángulo $> 90^\circ$

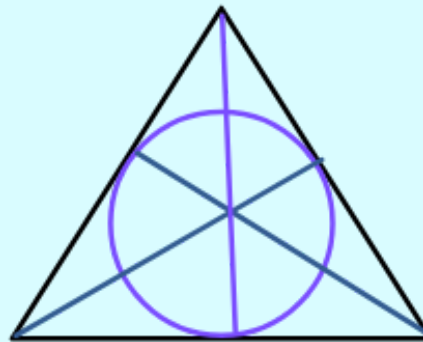
Elementos del triangulo

Alturas



Son segmentos
perpendiculares a un lado
o a su prolongacion desde
el vertice opuesto

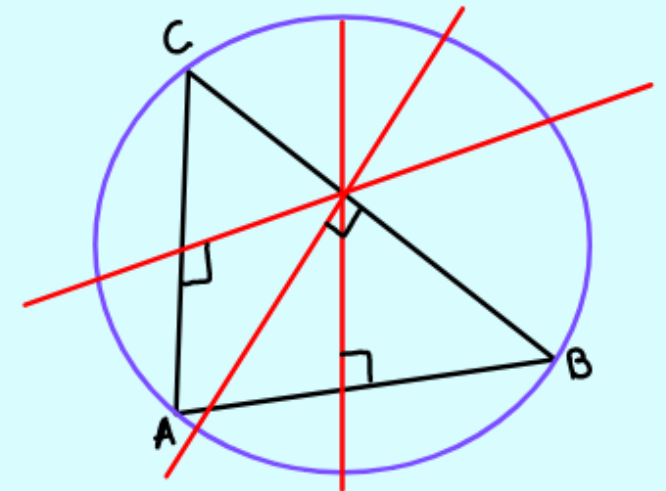
Bisectrices



Es la recta que divide
un angulo en 2
mitades.

Centro de union=incentro

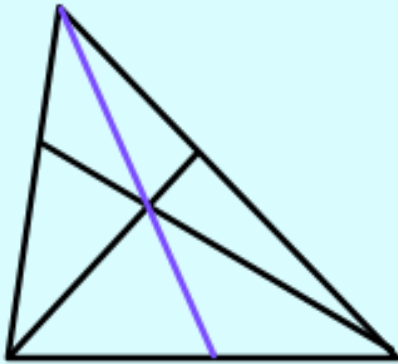
Simetrales



Corresponden a rectas
perpendiculares a cada
uno de los lados del
triangulo en su punto
medio

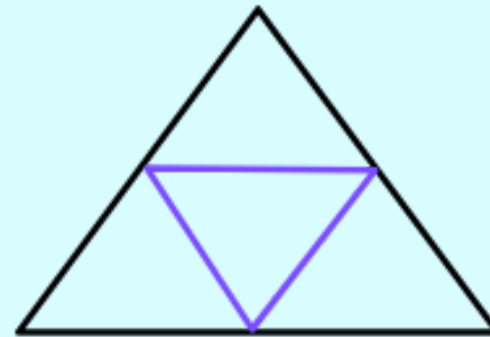
Elementos del triángulo

Transversal de
gravedad



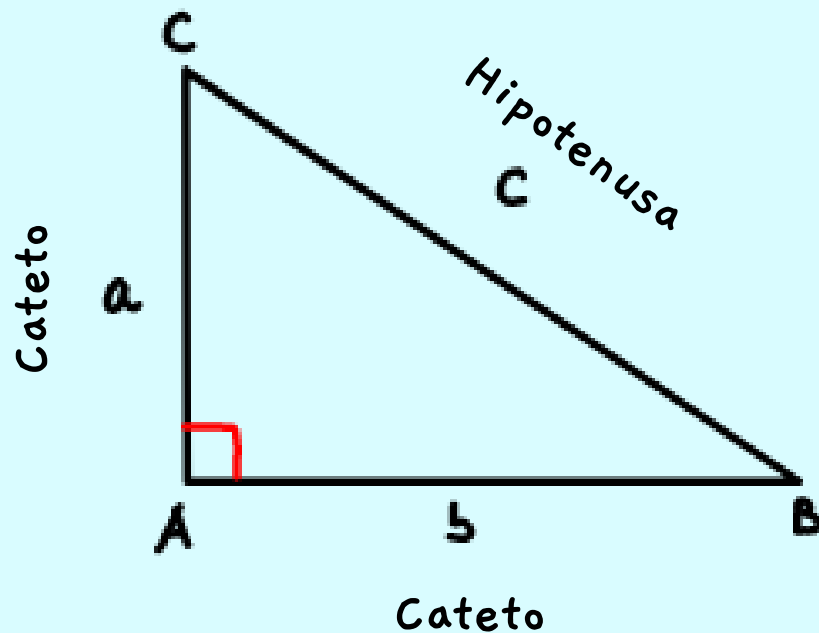
Segmento trazado desde
un vertice hasta el punto
medio del lado opuesto

Medianas



Son segmentos que unen
directamente los puntos
medios de dos lados del
triángulo, de dos en dos.

Teorema de pitagoras



Se da en triangulos rectangulos

$$c^2 = a^2 + b^2$$

Ternas pitagoricas

3-4-5

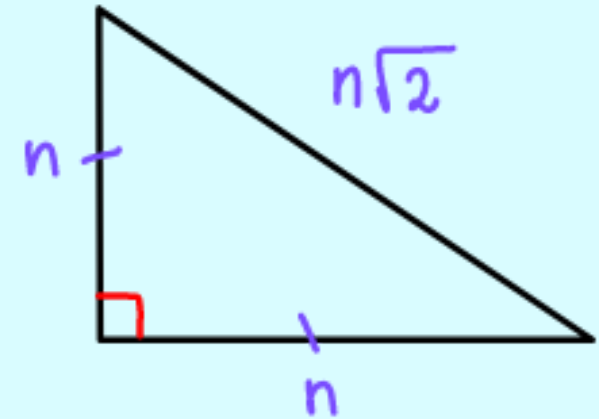
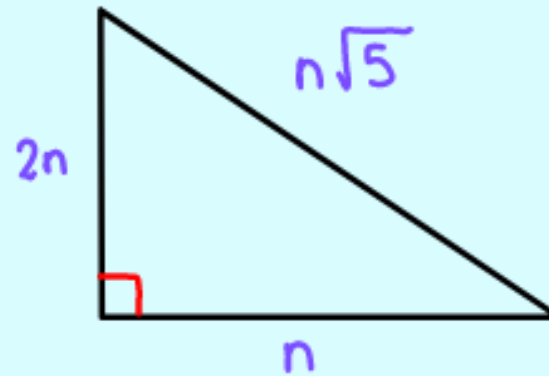
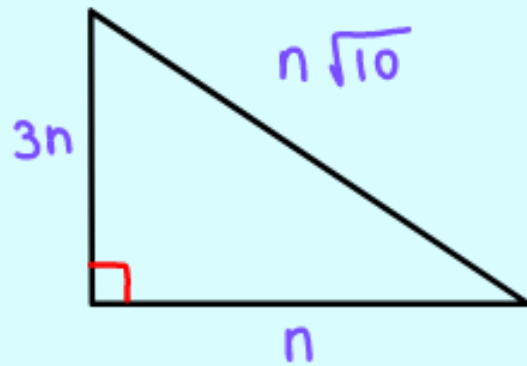
6-8-10

9-12-15

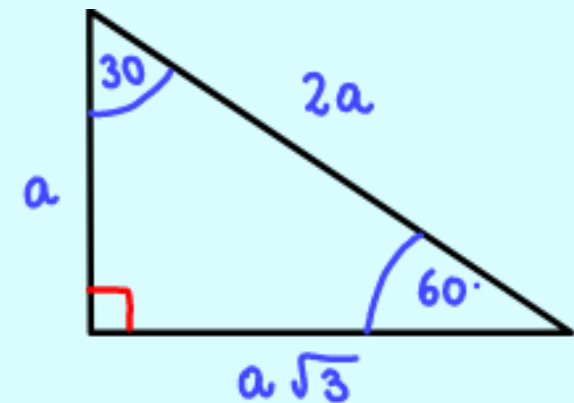
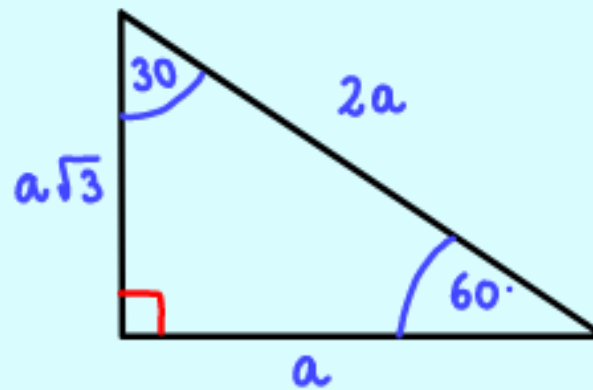
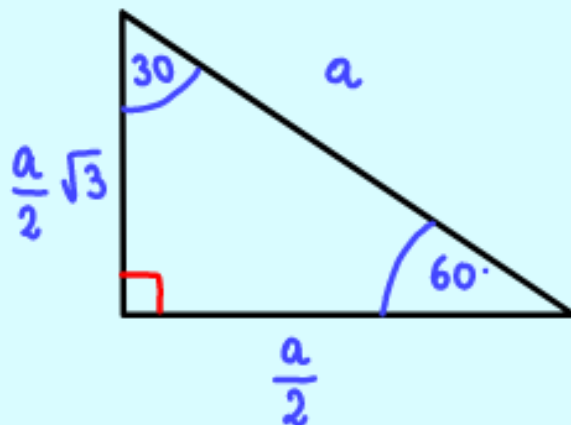
12-16-20

15-20-25

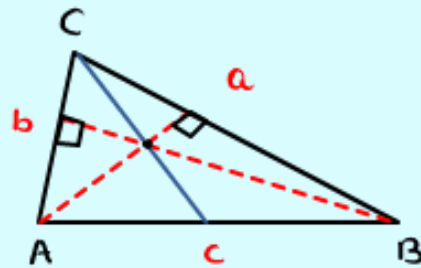
Atajos /tips



Atajos /tip en 30-60-90



Perimetro y area

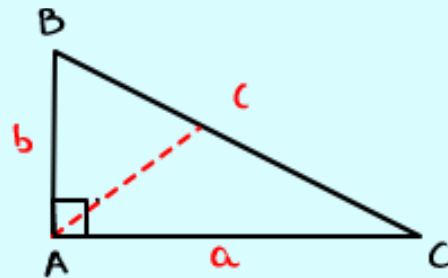


Perímetro

$$a + b + c$$

Área

$$\frac{b \times c}{2}$$

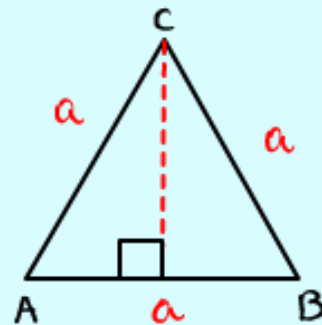


Perímetro

$$a + b + c$$

Área

$$\frac{b \times a}{2}$$



Perímetro

$$3a$$

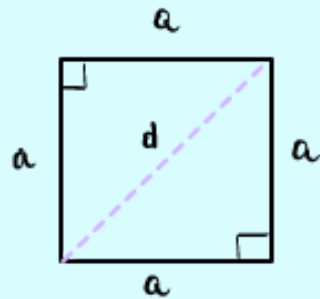
Área

$$\frac{a^2 \sqrt{3}}{4}$$

Altura en equilatero

$$\frac{a \sqrt{3}}{2} \rightarrow \frac{\sqrt{3}a}{2}$$

Perimetro y area

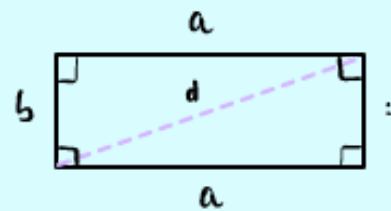


Perímetro

$$4a$$

Área

$$a^2$$

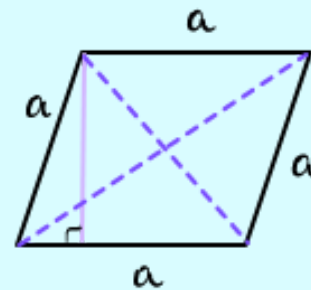


Perímetro

$$2a + 2b$$

Área

$$a \times b$$



Perímetro

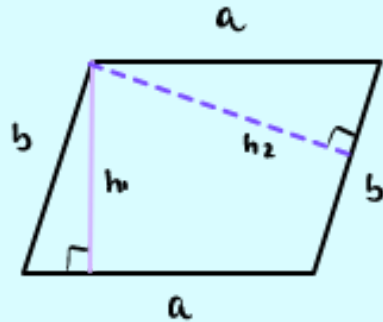
$$4a$$

Área

$$h \times a$$

$$\frac{d1 \times d2}{2}$$

Perímetro y area



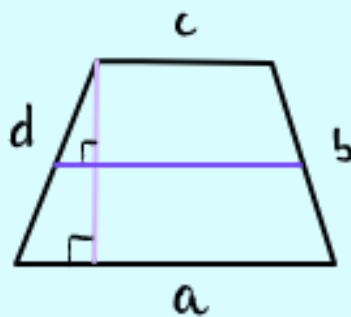
Perímetro

$$2a + 2b$$

Área

$$a \times h1$$

$$b \times h2$$



Perímetro

$$a + b + c + d$$

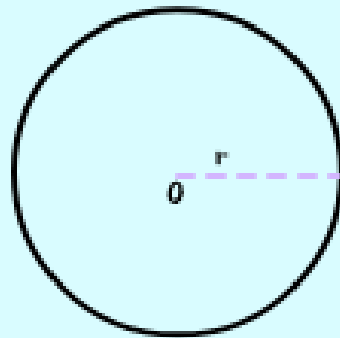
Área

$$\frac{a + b \times h}{2}$$

$$m \times h$$

$$m = \frac{a + c}{2}$$

Perímetro y area

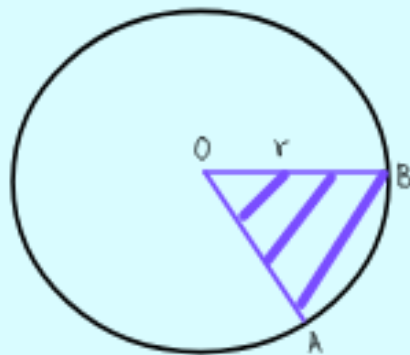


Perímetro

$$2r \times \pi$$

Área

$$\pi \times r^2$$



Perímetro

$$\text{Arco AB} + 2r$$

Área

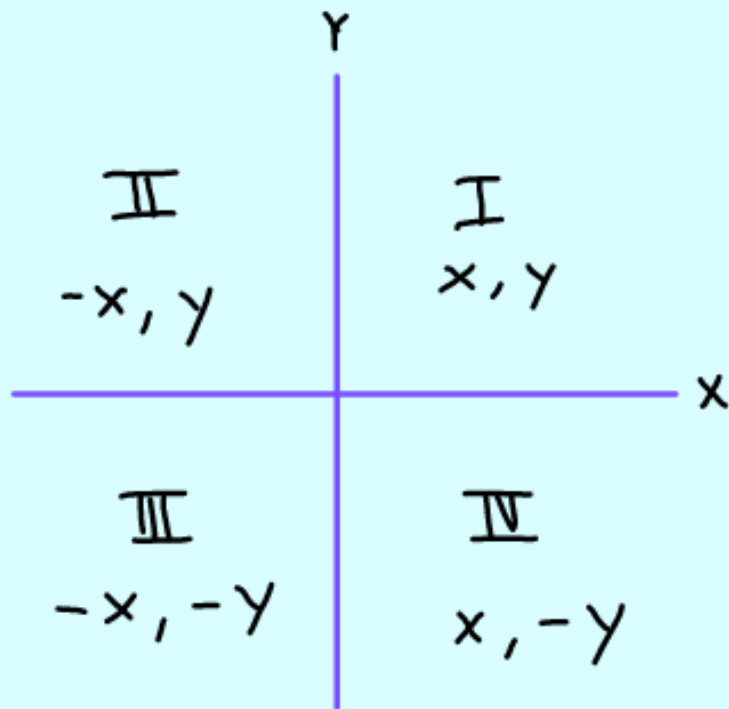
$$\left(\frac{a}{360} \right) \times \pi \times r^2$$

Cálculo Arco AB

$$\left(\frac{a}{360} \right) \times 2 \times \pi \times r$$

Puntos y vectores

en el plano cartesiano

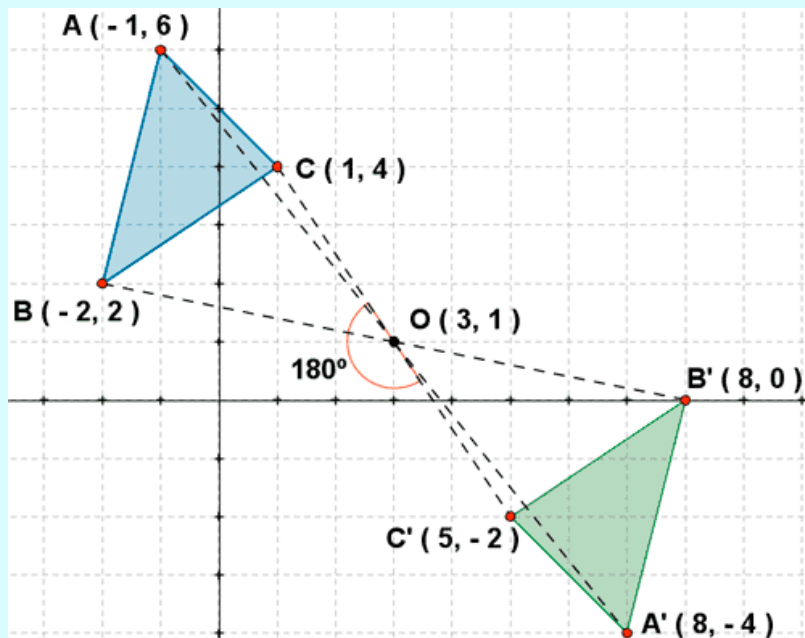


Un **punto** representa un lugar geométrico en el plano cartesiano (x, y)

Un **vector** es una herramienta geométrica que en el plano cartesiano genera una transformación que podrá mover objetos dentro de él hacia otros lugares geométricos de este

Rotacion

Una rotacion es un giro. Una figura se puede girar en sentido del reloj o contra el sentido del reloj sobre el plano cartesiano. En ambas transformaciones, el tamaño y forma de la figura se mantiene exactamente igual.



(X, Y)

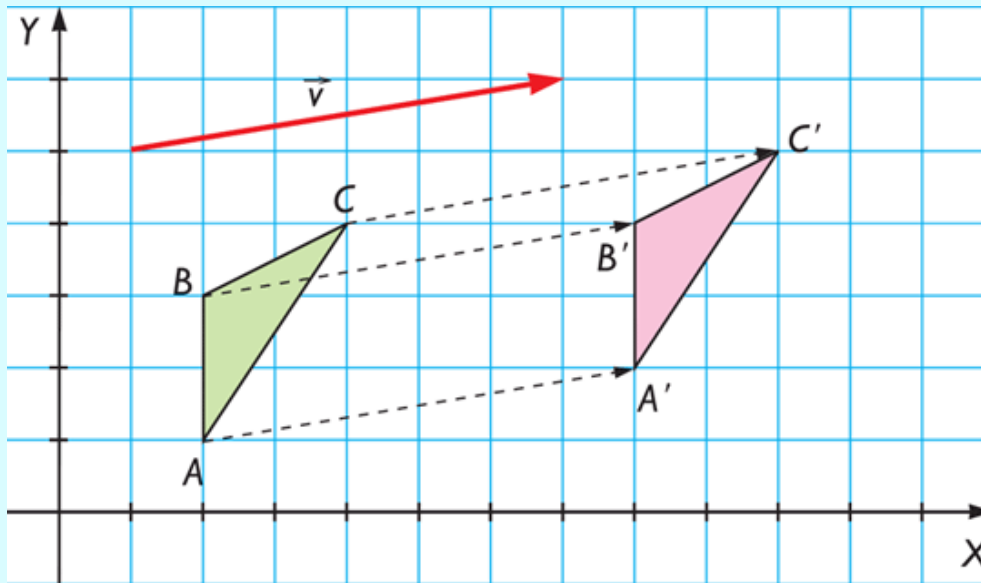
$$R(90^\circ) = (-y, x)$$

$$R(180^\circ) = (-x, -y)$$

$$R(270^\circ) = (y, -x)$$

Traslacion

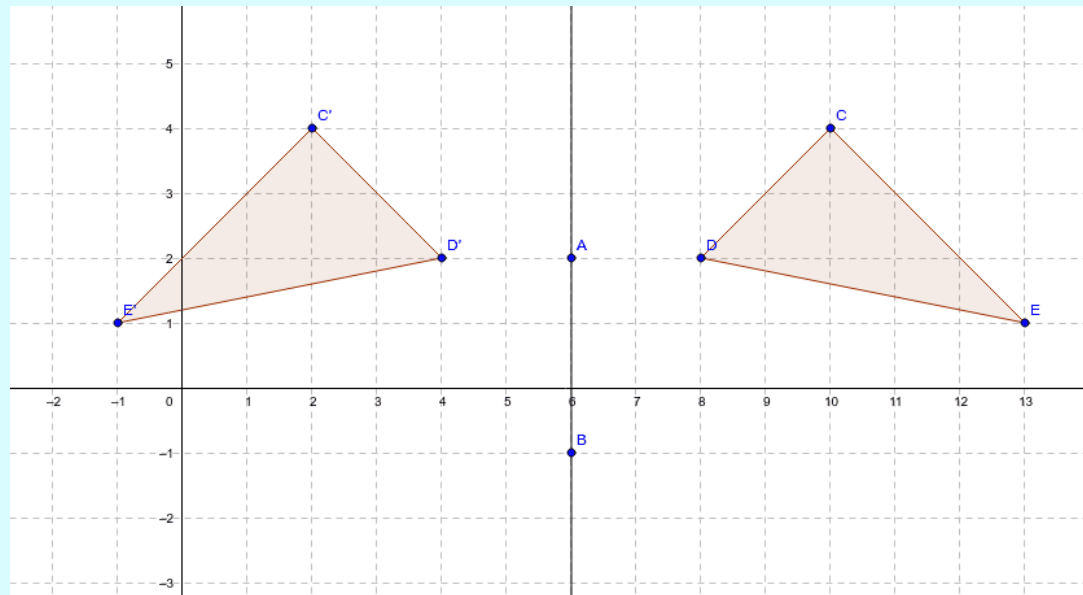
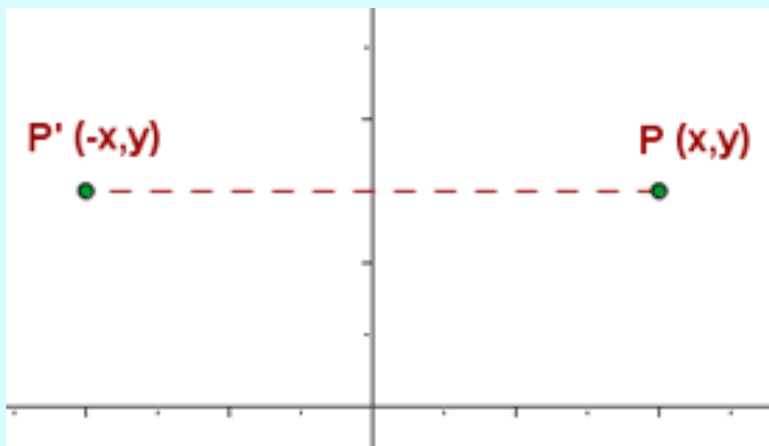
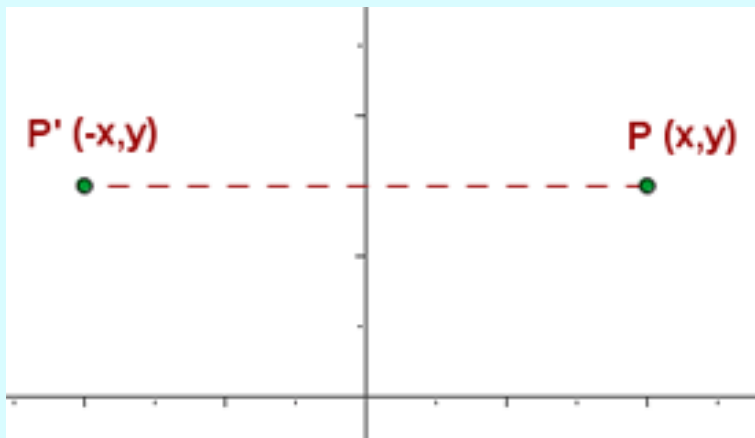
Una traslacion es cuando una figura geometrica se desliza hacia arriba, abajo, izquierda o derecha sobre el plano cartesiano. La figura cambia de locacion, pero no cambia su posicion. Tampoco varía su tamaño o forma.



Solo debes sumar,
respetando la regla de
los signos, las "x" con
las "x", y las "y" con
la "y"

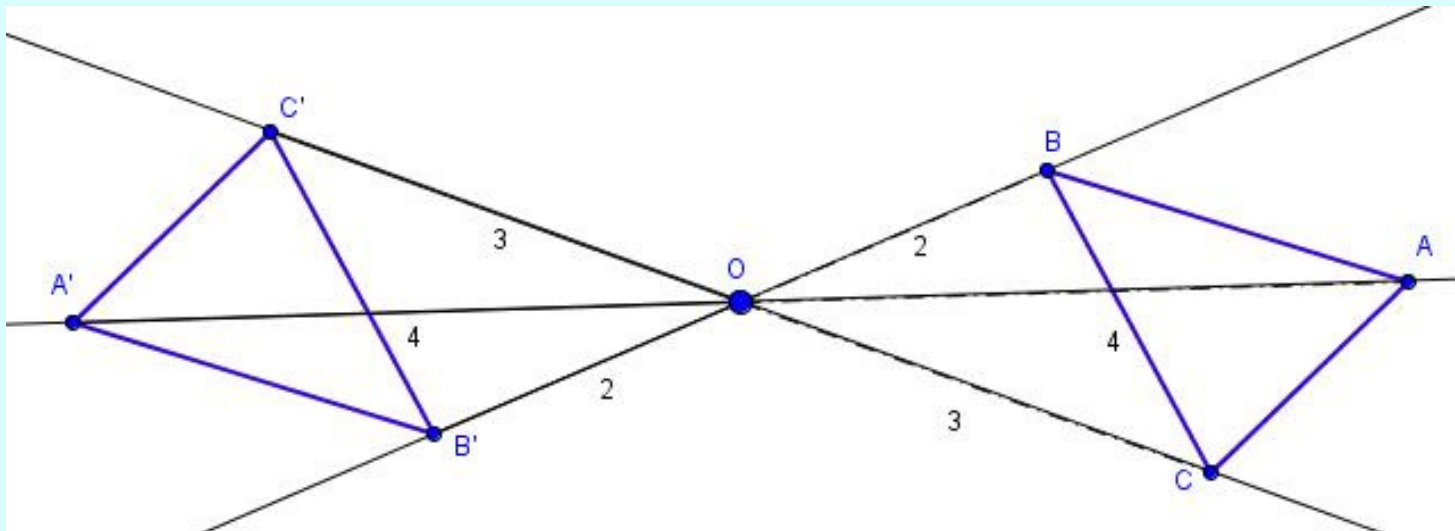
Simetria axial

Las simetrias axiales son isometrias inversas porque conservan las distancias entre sus puntos y sus homologos, pero su orientacion es la inversa.



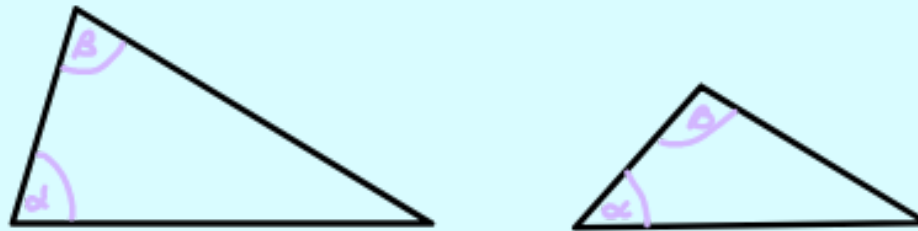
Simetria central

La simetria central a veces se llama simetria con respecto al origen, porque el "origen" es el punto central alrededor del que hay simetria. Simetria central es cuando todas las partes tienen una parte correspondiente que está a la misma distancia del punto central, pero en la direccion opuesta.

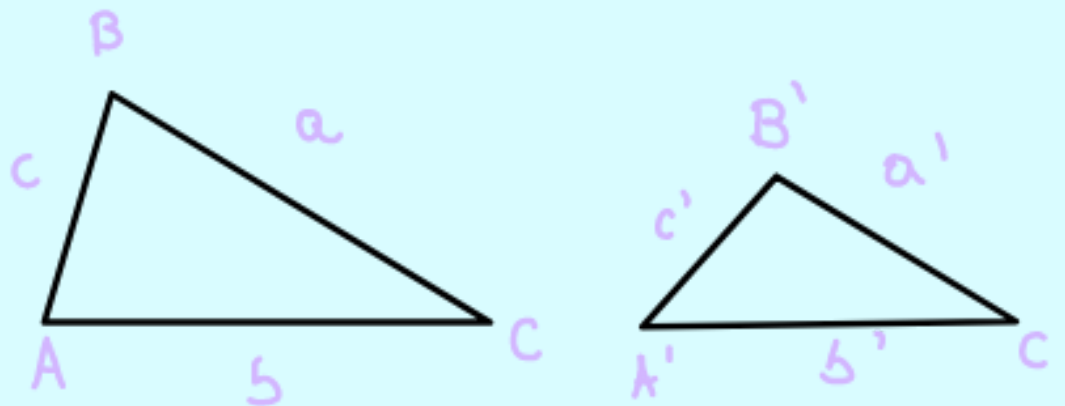


Criterios de semejanza

Criterio ALA= Dos triangulos son semejantes si tienen dos angulos iguales.

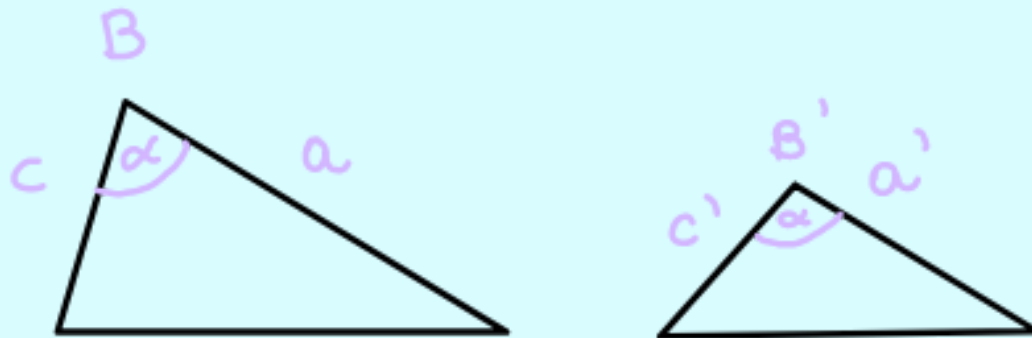


Criterio LLL= Dos triangulos son semejantes si tienen los lados proporcionales.



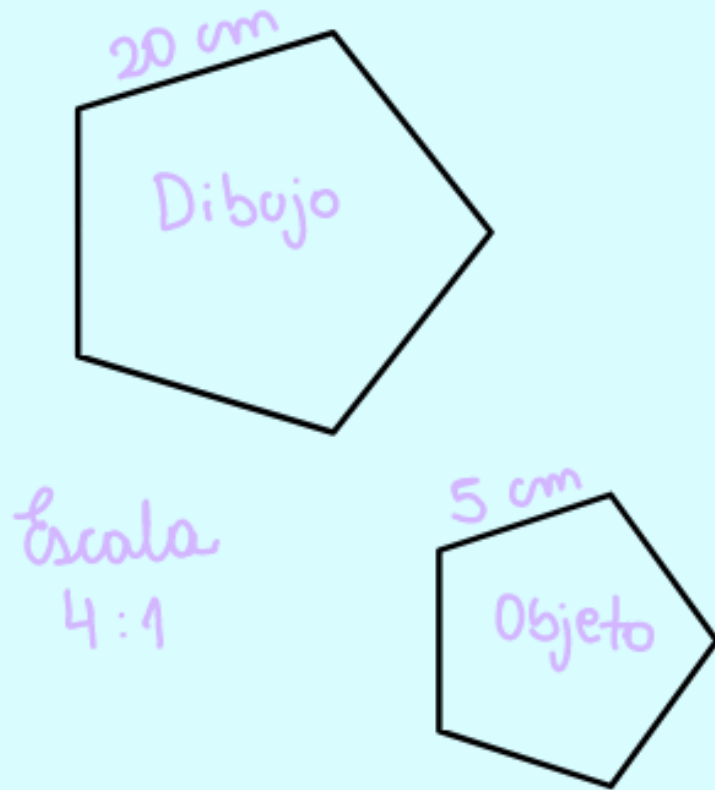
Criterios de semejanza

Criterio LAL= Dos triángulos son semejantes si tienen dos lados proporcionales y el ángulo comprendido entre ellos es igual.



Modelos a escala

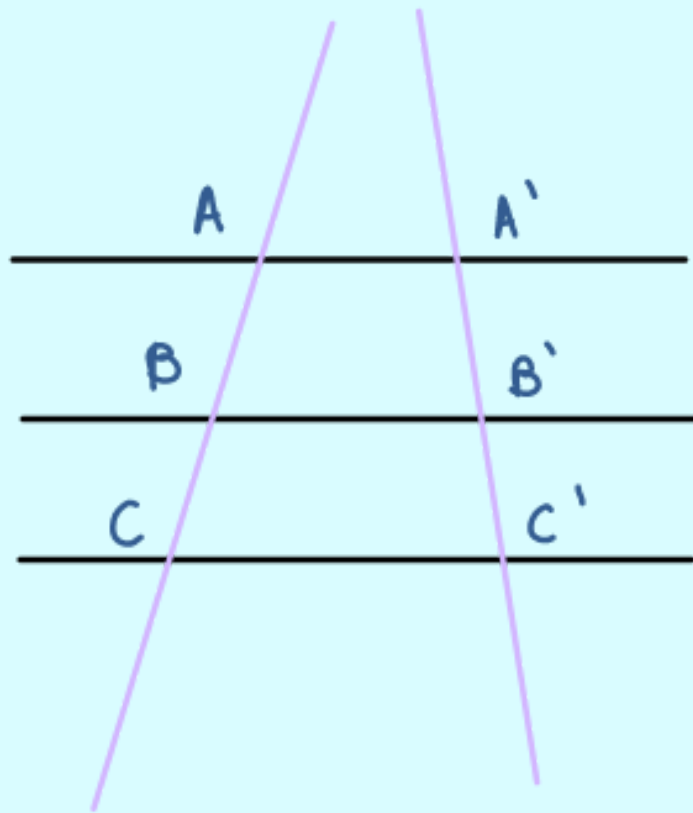
Es la representación dibujada de la escala unidad por unidad, donde cada segmento muestra la relación entre la longitud de la representación y el de la realidad.



Escala numérica, la relación entre el antecedente y el consecuente tienen las mismas unidades. Por ejemplo, teniendo 1:6000 si esta en el plano a 1 metro en la realidad estarán a 6000 metros, y así con cualquier unidad que tomemos.

Terorema de Thales

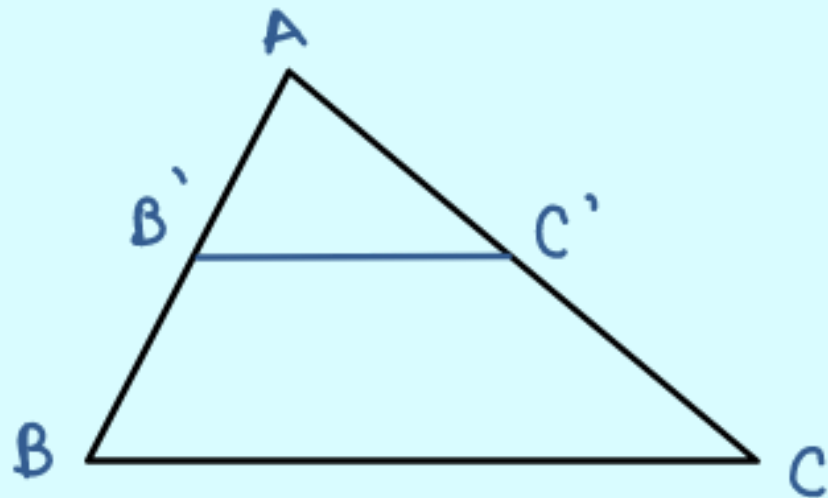
Si dos rectas cualesquiera se cortan por varias rectas paralelas, los segmentos determinados en una de las rectas son proporcionales a los segmentos correspondientes en la otra.



$$\frac{AB}{A'B'} = \frac{BC}{B'C'} = \frac{AC}{A'C'}$$

Terorema de Thales

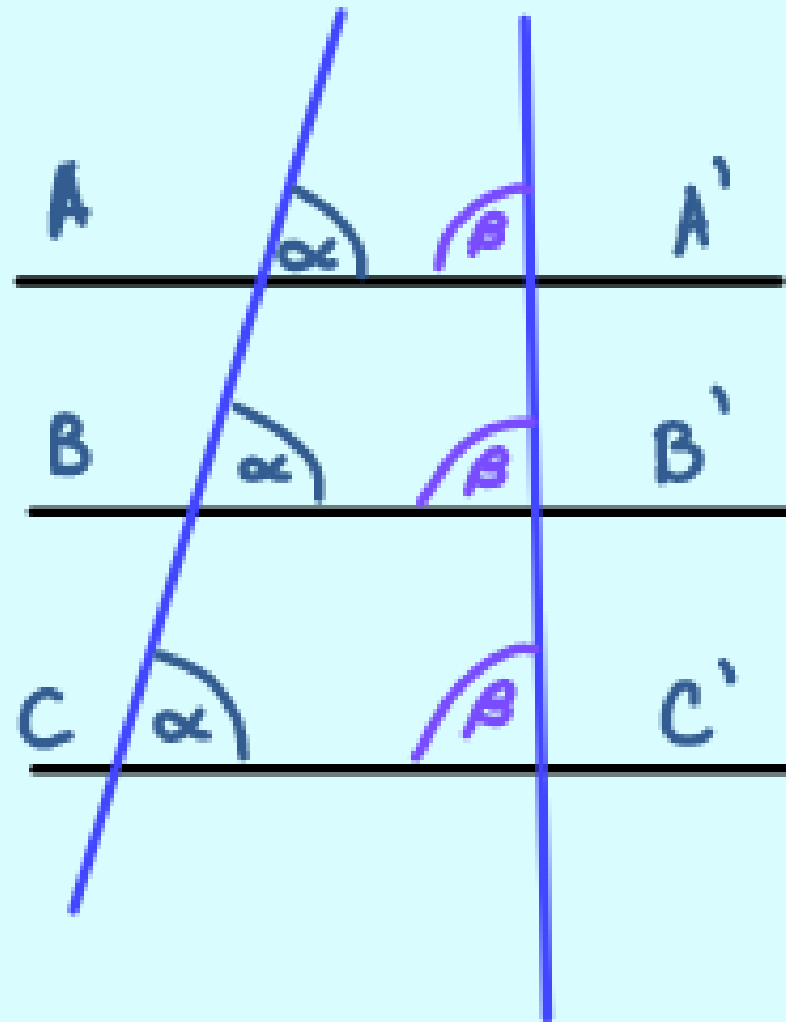
Dado un triangulo ABC , si se traza un segmento paralelo $B'C'$, a uno de los lados del triangulo, se obtiene otro triangulo $AB'C'$, cuyos lados son proporcionales a los del triangulo ABC .



$$\frac{AB}{AB'} = \frac{AC}{AC'} = \frac{BC}{B'C'}$$

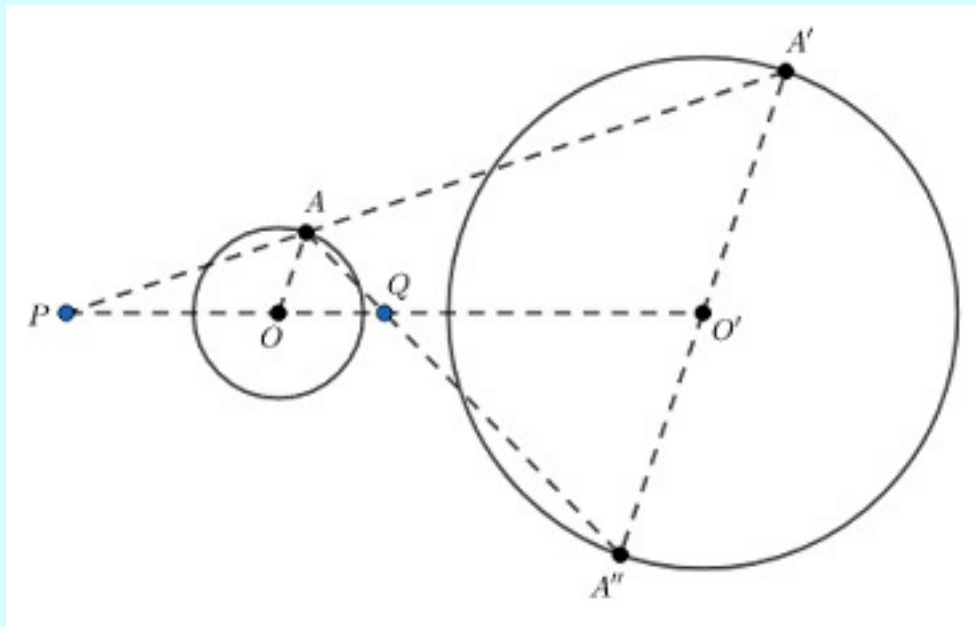
Terorema de Thales

y los angulos



Homotecia

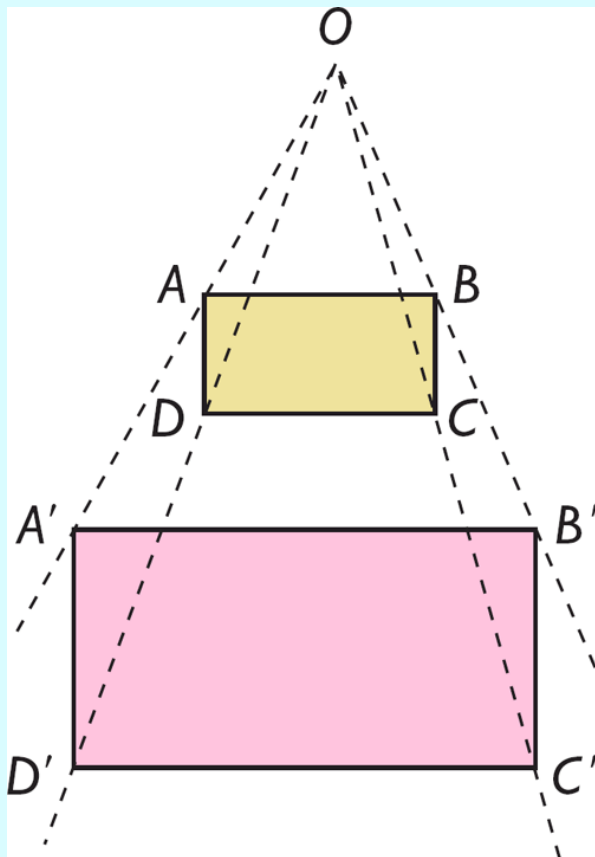
La homotecia implica partir de un punto fijo conocido como centro o punto O . Para obtener los puntos homotéticos, las distancias se multiplican por un factor común: así, a cada punto P , le corresponde un punto P' , ambos alineados con el punto O .



Se debe multiplicar todos los puntos de la figura por un factor común

Homotecia directa

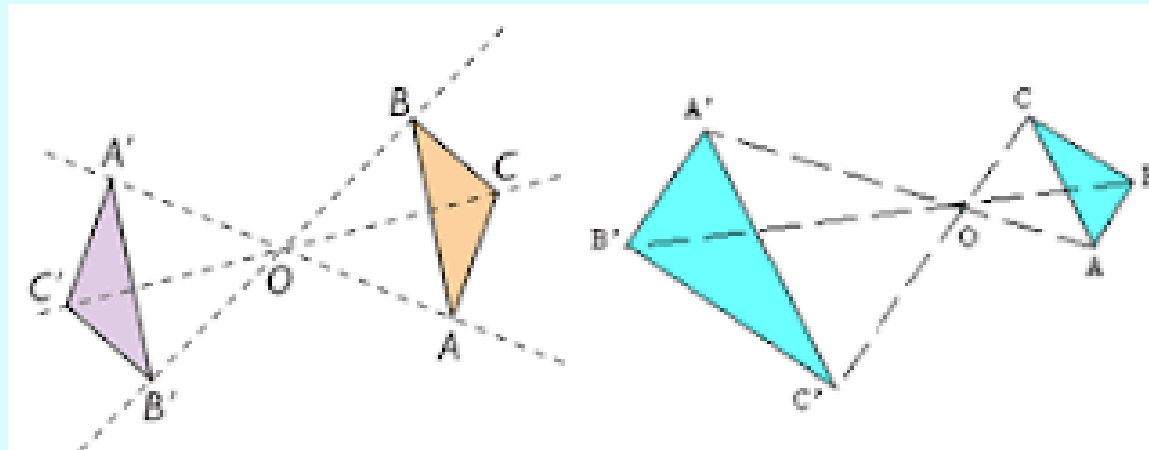
Se produce cuando la constante es mayor que 0, de manera tal que todos los puntos homotéticos se hallan en el mismo lado en comparación al centro.



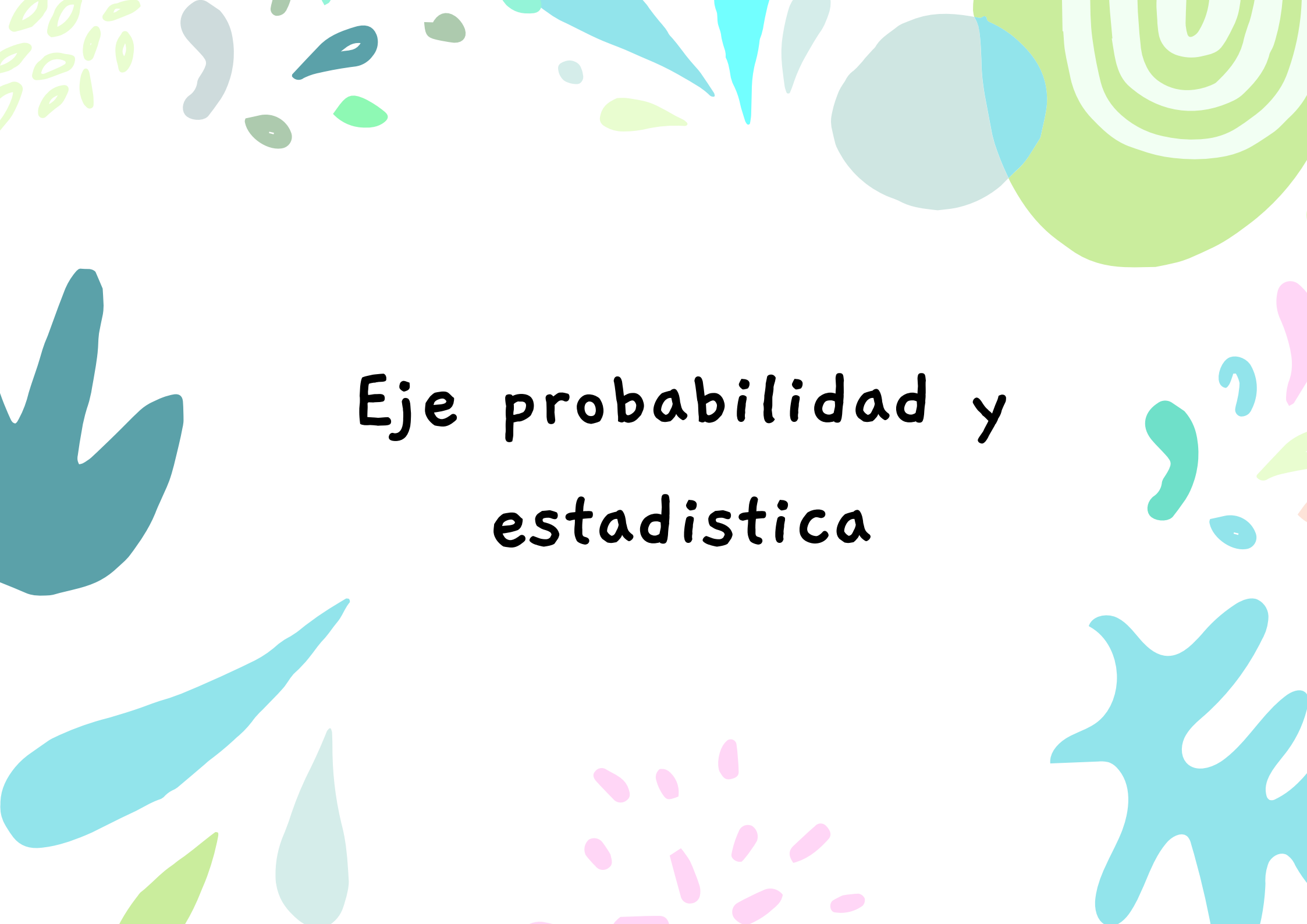
La figura original aumenta su tamaño

Homotecia inversa

La homotecia inversa, en cambio, supone que la constante es menor que 0; en este caso, los puntos se disponen en extremos opuestos respecto al punto O.



La figura original disminuye su tamaño, existe un cambio de lado.

The background is a light gray with various abstract, hand-drawn shapes in teal, light blue, green, and pink. These shapes are scattered around the central text, creating a decorative border. The shapes include circles, teardrops, and irregular blobs.

Eje probabilidad y estadística

Tablas de frecuencias

Info. De la tabla

Dato: variable que se estudia.

Marca de clase: se define como el promedio de los extremos de un intervalo.

Frecuencia : numero de veces que se repite un dato.

Frecuencia acumulada: suma de las frecuencias absolutas y el total de datos.

Frecuencia relativa: division por $f(r)\%$ donde $fr(\%) = 100 \times fr$

Frecuencia porcentual = porcentaje que representa cada dato, respecto al total.

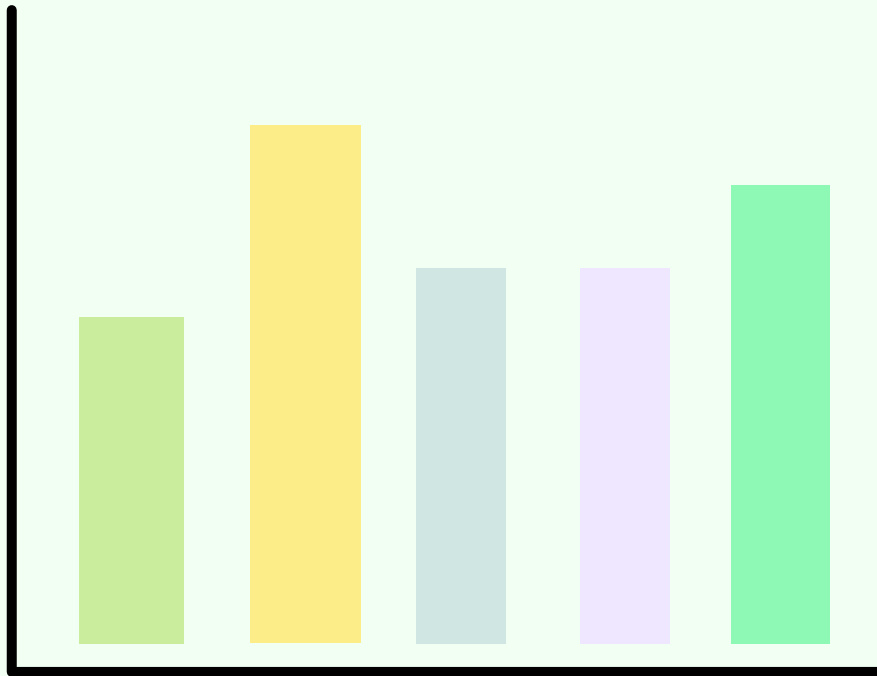
Tabla de frecuencias

Ejemplo

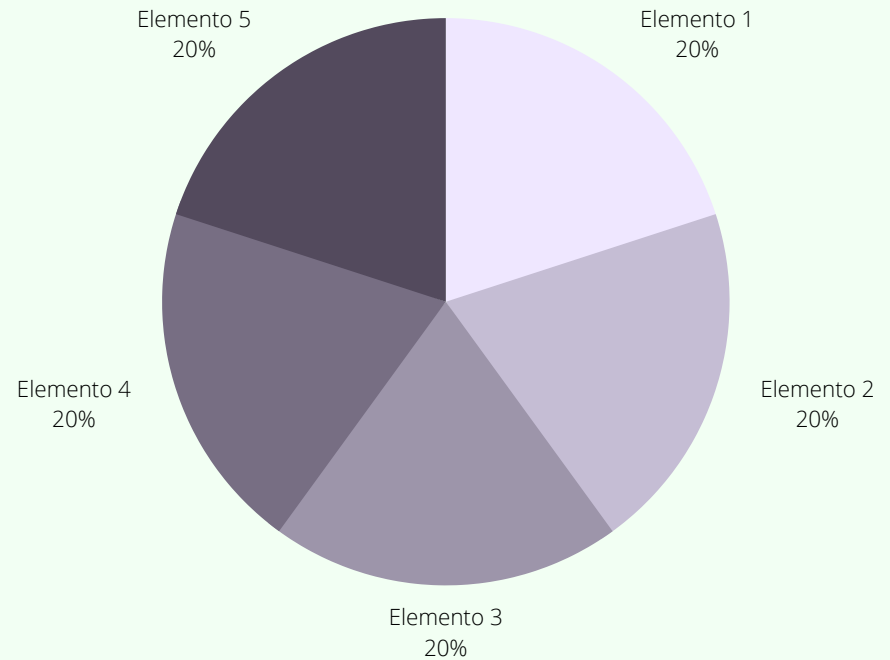
Intervalo (i)	Edades	Frecuencia Absoluta (fi)	Frecuencia Acumulada (Fi)	Frecuencia Relativa (hi)	Frecuencia Relativa Acumulada (Hi)
1	1 - 10	7	7	$7 / 42 = 0,17$	$7 / 42 = 0,17$
2	11 - 20	6	$7+6 = 13$	$6 / 42 = 0,14$	$13 / 42 = 0,31$
3	21 - 30	8	$13+8 = 21$	$8 / 42 = 0,19$	$21 / 42 = 0,5$
4	31 - 40	6	$21+6 = 27$	$6 / 42 = 0,14$	$27 / 42 = 0,64$
5	41 - 50	5	$27+5 = 32$	$5 / 42 = 0,12$	$32 / 42 = 0,76$
6	51 - 60	4	$32+4 = 36$	$4 / 42 = 0,1$	$36 / 42 = 0,86$
7	61 - 70	4	$36+4 = 40$	$4 / 42 = 0,1$	$40 / 42 = 0,95$
8	71 - 80	2	$40+2 = 42$	$2 / 42 = 0,05$	$42 / 42 = 1$
	Amplitud 9	N: 42		$hi = fi / N$	$Hi = Fi / N$

Tipos de graficos

De barra: variables cualitativas y cuantitativas

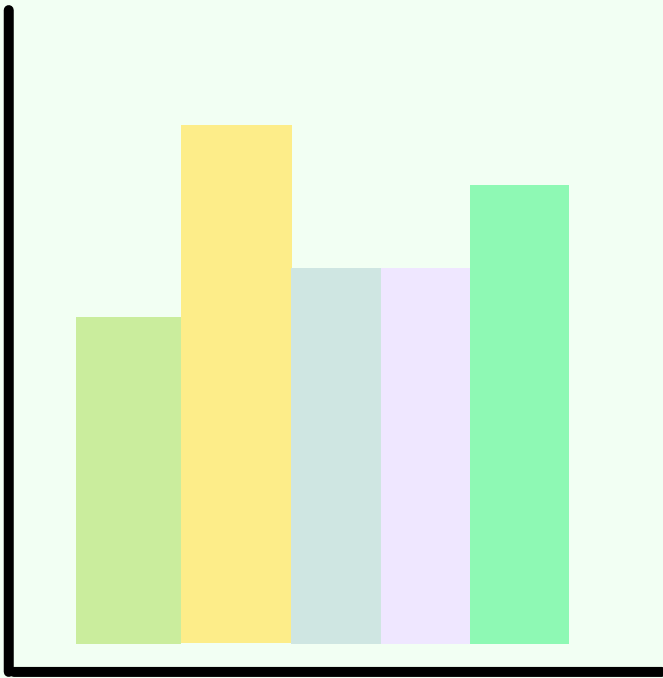


Circular: variables cualitativas y cuantitativas, analisis porcentual



Tipos de graficos

Histograma: variables de datos
agrupados en intervalos



De línea :variables con cambios
en el tiempo



Medidas de tendencia central

Moda(M_o)

Es el dato con mayor frecuencia, es decir el que predomina.

Mediana(M_e)

Es el dato que se encuentra en el medio/centro de una muestra.

Media aritmetica

Es el promedio de los datos.

Ejemplo

→ El dato 2 es la moda.

2, 2, 4, 5, 6, 8, 12 → Con los datos ordenados, la mediana es el dato 5

El promedio es la suma de los datos, dividida en la
→ cantidad de estos $(39/7) = 5,57 \approx 6$

Medidas de tendencia central

Media aritmetica

Es el promedio de los datos.

Formula

$$\bar{X} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + \dots + x_n}{N}$$

Ojo: el intervalo modal $\neq$ a la moda

Medidas de posicion

Cuartil

Divide la muestra
en cuatro partes
iguales

$$Q = \frac{X}{4} \times n$$

X es lo que quiero calcular
n es el total de datos

Percentil

Divide la muestra
en cinco partes
iguales

$$P = \frac{X}{5} \times n$$

Recordar que obtenemos posicion
no el resultado

Medidas de posicion

Decil

Divide la muestra
en diez partes
iguales

$$Q = \frac{X}{10} \times n$$

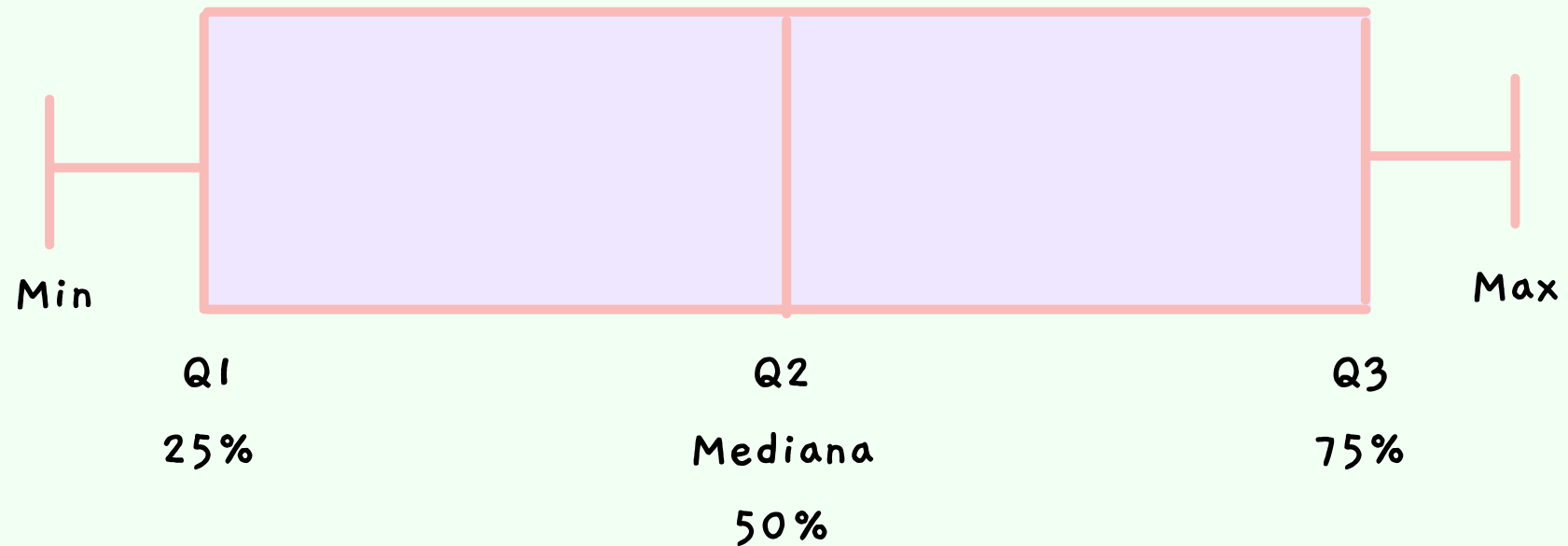
Percentil

Divide la muestra
en cien partes
iguales

$$P = \frac{X}{99} \times n$$

Diagrama de caja y bigote

Basada en los cuartiles, que ayuda a ilustrar una muestra de datos



Rango = valor máximo - valor mínimo

Rango intercuartil = $Q3 - Q1$

Probabilidad

Experimento: procedimiento que se puede llevar a cabo un numero indefinido de veces.

Experimento aleatorio: cuyo resultado no se puede predecir existiendo un conjunto de resultados posibles.

Espacio muestral: resultados posibles de un experimento aleatorio.

Evento: subconjunto del espacio muestral.

Evento cierto: propio espacio muestral.



Probabilidad

Evento imposible: no tiene elementos.

Eventos mutuamente excluyentes: eventos donde la ocurrencia de uno, impide la del otro.

Evento independiente: la ocurrencia de uno no afecta al otro evento.

Eventos complementarios: no tienen elementos comunes pero juntos completan el espacio muestral.



Probabilidad

La probabilidad de que suceda un evento, se calcula mediante la:

Regla de Laplace

$$P(A) = \frac{N^{\circ} \text{ de casos favorables}}{N^{\circ} \text{ de casos totales}}$$

Regla aditiva

Se aplica cuando tenemos dos o mas eventos y queremos saber la probabilidad de que ocurra al menos uno de ellos.

No excluyente

$$P(A \circ B) = P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Excluyente

$$P(A \circ B) = P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

Regla multiplicativa

Independientes

$$P(A \text{ y } B) = P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

Dependientes

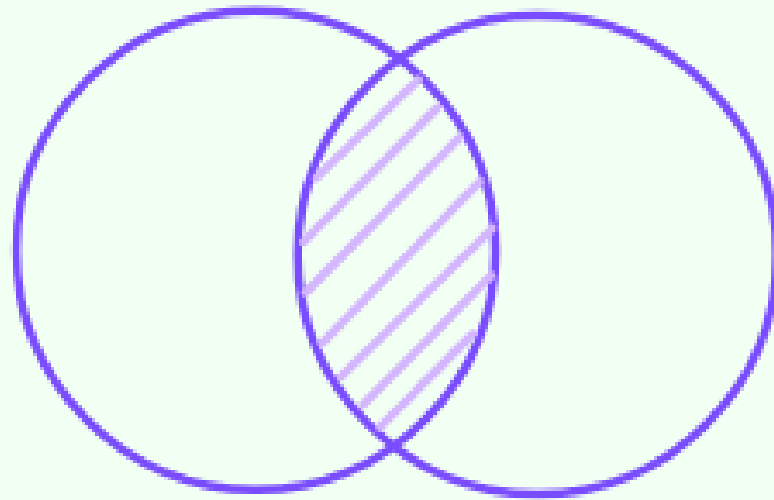
$$P(A \text{ y } B) = P(A \cap B) = P(A) \times P(B/A)$$

Condicional

$$P(B/A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

Diagrama de Venn

Se utiliza para mostrar graficamente la agrupacion de elementos en conjuntos, representando cada conjunto mediante un círculo.



Permutacion

Diferentes ordenaciones que se pueden realizar con todos los elementos de un conjunto. SI IMPORTA EL ORDEN.

Sin repeticion

$$P_n = n!$$

Con repeticion

$$PR_n^{a,b,c} = \frac{n!}{a!b!c!}$$

Circular

$$PC_n = P_{n-1} = (n - 1)!$$

Variaciones

SI IMPORTA EL ORDEN.

Sin repeticion

$$V_m^n = \frac{m!}{(m-n)!}$$

Con repeticion

$$VR_m^n = m^n$$

Combinaciones

NO IMPORTA EL ORDEN.

Sin repeticion

$$C_m^n = \frac{V_m^n}{P_n}$$

Factoriales

$$C_m^n = \frac{m!}{n!(m-n)!}$$

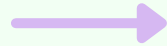
Con repeticion

$$CR = \binom{m+n-1}{n} = \frac{(m+n-1)!}{n!(m-1)!}$$

Combinaciones

Numeros combinatorios

$$\binom{m}{n}$$



$$\binom{m}{n} = \frac{m!}{n!(m-n)!}$$

Propiedades

$$\binom{m}{n} = \binom{m}{m-n} \quad \binom{m}{n-1} + \binom{m}{n} = \binom{m+1}{n} \quad \binom{m}{0} = \binom{m}{m} = 1$$